

Partido Arquitetônico e Conforto Térmico Passivo — Orientação Solar, Ventilação e Tipologias no RJ

Versão: 1.0

Status: avaliada — PROCEDE COM RESSALVA

Data: 16/09/2026

Tipo: Inteligência (Trilha A)

Para: Lúcio/Oscar (Arquitetura, principal) — cross: Tenreiro (Interiores), Baumgart (Estrutural)

Gestor: Lúcio (Arquitetura)

Avaliação (16/09/2026): Orientação solar/ventilação/tipologias mapeadas para RJ, aplicáveis a Levantamento/EP/Anteprojeto. Ressalvas: (1) beiral 0,80–1,0m sem fonte citada (usar SOL-AR conforme texto); (2) LC 299/2026 não verificada por Lúcio (confirmar com Kelsen se questionada); (3) ruído urbano × ventilação implícito (escalar se rua ruidosa). Baixa prioridade — não bloqueiam execução.

O que é

Repertório técnico de estratégias de conforto térmico passivo para projetos residenciais no Rio de Janeiro — orientação solar por fachada, ventilação cruzada, tipologias para lotes cariocas e zoneamento de programa. Estas estratégias devem ser incorporadas desde o Estudo Preliminar, não como adaptações posteriores.

Nota normativa: a Zona Bioclimática do Rio de Janeiro é **ZB 8** conforme NBR 15220-3:2005 (ainda a versão em vigor para fins de parâmetros construtivos), mas a nova edição 2024 reclassificou o RJ para **ZB 4A**. Ver Skill complementares_nbr15220-3-2024-reclassificacao-bioclimatica-rj.md para os parâmetros específicos da reclassificação. Esta Skill trata de estratégias passivas válidas para o clima carioca independentemente do rótulo de zona.

Ventos dominantes no Rio de Janeiro

O RJ opera sob sistema de **brisa marítima-terrestre** modulado pela topografia (serra, baía, oceano). Não há um único vetor para toda a cidade — a direção varia por zona:

Zona	Direção predominante	Observação
Zona Norte (Méier, Tijuca, Ramos)	NE manhã, SW tarde	Brisa terrestre-marítima cíclica
Centro / Zona Sul (Botafogo, Flamengo, Copacabana)	SE/L predominantes	Influência oceânica mais direta
Zona Oeste (Santa Cruz, Sepetiba)	SW e NE	Velocidade maior (~18 nós/33 km/h)

Jacarepaguá / Barra	N-S ou S/SW-NE	Influência da Lagoa e da Serra
---------------------	----------------	--------------------------------

Ciclo diário: madrugada/manhã = brisa terrestre (NE/N); tarde/noite = brisa marítima (SW/SE). A sazonalidade afeta temperatura e umidade, não a direção predominante — o padrão de brisa é estável o ano todo.

Regra prática: o arquiteto deve consultar a rosa dos ventos do INMET para o bairro específico antes de definir a fachada de captação. Lotes diferentes a 500 m de distância podem ter comportamentos distintos pelo efeito da topografia.

Fontes: [SciELO — Regime de ventos na RMRJ](#) | [INMET — Direção Predominante NCB 1961-1990](#)

Ventilação cruzada — parâmetros técnicos

Área mínima de abertura

Referência	Exigência
NBR 15220-3 (ZB 8)	Abertura $\geq$ 15% da área de piso do compartimento
LC 198/2019 (Código de Obras RJ)	Ventilação $\geq$ 1/15 da área de piso (6,67%)
RTQ-R (Regulamento Técnico Qualidade Residencial)	Fórmula $A2/A1 \geq$ 0,25 (soma das demais fachadas $\geq$ 25% da maior fachada)

A NBR 15220-3 e o RTQ-R são mais exigentes que o Código de Obras. Em projetos de qualidade, usar a referência mais exigente.

Proporção entrada/saída

- Abertura de **saída deve ser 10 a 25% maior** que a de entrada — cria efeito Venturi e acelera o fluxo interno
- Corredores internos de áreas comuns **não podem ser contabilizados** como abertura de ventilação cruzada (RTQ-R)

Como posicionar as aberturas

- Abertura de **entrada**: voltada para barlavento (pressão positiva — fachada que recebe o vento)
- Abertura de **saída**: voltada para sotavento (pressão negativa — fachada oposta ou perpendicular)
- **Solução para lotes com única fachada livre**: pátio interno, recuo lateral ou abertura zenital na cobertura funcionam como saída de ar quente

Varanda como câmara de transição

A varanda cumpre três funções bioclimáticas simultâneas: 1. **Amortece a variação de pressão e temperatura** entre rua e interior 2. **Protege a esquadria de chuvas tropicais** — permite que ela permaneça aberta durante chuva 3. **Sombreia a abertura principal** — reduz carga térmica direta na fachada

Parâmetros legais (Decreto Municipal 7336/1988 e LC 198/2019): - Projeção máxima: **2 metros** - Área máxima: **20% da área útil** da unidade (não computa no CA)

Eficácia depende de esquadria interna **operável** (máximo ar, guilhotina, pivotante) — varanda com esquadria fixa de correr com dois folhos não garante ventilação cruzada real.

Pé-direito e efeito chaminé

- Pé-direito alto ($\geq 2,80$ m no térreo, $\geq 3,0$ m no social) potencializa o efeito chaminé
- **Lanternins e domus na cobertura** extraem o ar quente acumulado no topo — complementam a ventilação cruzada horizontal
- Pé-direito duplo no social com caixilho operável no topo é a solução mais eficaz para lotes de uma só fachada

Fontes: [LC 198/2019 — Código de Obras RJ](#) | [PBE Edifica — RTQ-R ventilação cruzada](#) | [Vitruvius — A varanda na Cidade Maravilhosa](#)

Orientação solar por fachada — latitude ~22-23°S

Fachada	Verão (dez–mar)	Inverno (jun–ago)	Brise recomendado
Norte	Sol alto (previsível, ângulo $\geq 67^\circ$)	Sol baixo ($\sim 44^\circ$ máximo), valioso para conforto	Horizontal — intercepta ângulo alto
Sul	Quase sem sol direto, luz difusa	Sem insolação direta	Dispensável — valorizar luz difusa
Leste	Sol da manhã (baixo), temperatura amena	Sol baixo manhã, temperatura ainda fria	Combinado (vertical + horizontal)
Oeste	Sol da tarde, ângulo baixo com acúmulo térmico do dia	Menos intenso	Vertical — único que intercepta ângulo $< 30^\circ$

Fachada mais crítica no RJ: OESTE. A fachada poente recebe sol quando o ar externo já acumulou calor ao longo do dia. Em apartamentos de andar alto, a carga térmica oeste no horário 12h–18h é a principal causa de desconforto. Brise horizontal **não funciona** na fachada oeste — o sol entra com ângulo $\leq 30^\circ$ nas últimas horas; somente brise vertical ou vegetação densa controlam efetivamente.

Dimensionamento de brises — ferramenta

- **SOL-AR** (LABEEE/UFSC, software gratuito): gera automaticamente os ângulos alfa/beta/gama por latitude e orientação — usar antes de especificar qualquer brise
- **Ângulo alfa (α)**: altura solar vertical → dimensiona profundidade do brise horizontal
- **Ângulo beta (β)**: azimute relativo à normal da fachada → dimensiona profundidade do brise vertical
- Para fachada norte em lat. 23°S: beiral de **0,80–1,0 m** consegue proteger do sol direto no verão mantendo ganho solar no inverno

Fontes: [Gelker Ribeiro Arquiteto — Orientação Solar](#) | [Refax — Critérios técnicos de brise](#) | [LABEEE/UFSC — Aula Orientação e Diagrama Solar](#)

Zoneamento de programa por orientação

Orientação	Características climáticas	Ambientes recomendados
Norte	Sol previsível, brise horizontal funciona	Dormitórios principais, sala de estar, varanda de convívio
Leste	Sol da manhã, temperatura amena	Dormitórios (despertar com luz suave), área de café da manhã
Sul	Luz difusa o ano todo, sem sobrecarga	Serviço, garagem, depósito, circulações, banheiros de serviço
Oeste	Sobrecarga térmica à tarde	Evitar dormitórios e salas. Banheiros ou ambientes de uso curto apenas

Cozinha: gera calor interno próprio (cooktop, forno) — posicionar com ventilação permanente garantida, preferencialmente com abertura sul ou leste para não somar calor externo ao interno.

Banheiros internos (sem janela): aceitar ventilação mecânica (NBR 7195 e Código de Obras) ou iluminação zenital tubular em lotes estreitos geminados onde abertura externa é impossível.

Tipologias para lotes cariocas

Lote estreito (frente 5–8 m, profundidade 20–30 m)

Desafio: lotes coloniais urbanos típicos do Rio — geminados em uma ou duas laterais, ventilação cruzada frontal-fundos impossível sem solução especial.

Partido longitudinal com pátio central ("pulmão"): - Pátio ou recuo a 1/3 ou 1/2 da profundidade divide em bloco frontal + bloco posterior - Área mínima funcional do pátio: **2,0 m de largura** × comprimento livre - Permite ventilação cruzada perpendicular à frente + iluminação natural dos

cômodos internos - Sem pátio central, a solução é abertura zenital (domus/claraboia) na cobertura como saída do ar

Distribuição por piso (regra geral): - Térreo: programa social integrado (sala/jantar/cozinha sem paredes internas não-estruturais) — planta livre maximiza largura útil real - Superior: zona íntima (dormitórios + banheiros) - Escada em eixo lateral para liberar a largura central

Iluminação zenital obrigatória: - Claraboias tubulares em banheiros, corredores e closets sem janela lateral - Domus fixo ou operável na escada = exaustor de ar quente pelo efeito chaminé

Lote de esquina

Vantagem: duas fachadas livres = ventilação cruzada em duas direções independentes.

Posicionar entrada de ar na fachada que captura o vento predominante (NE ou SE no RJ conforme bairro) e saída na fachada perpendicular. O recuo de esquina obrigatório cria ângulo de captação extra — o fluxo encontra menos obstáculos do que em lote de meio de quadra.

Cobertura em edifício (duplex/cobertura)

Desafio: maior exposição solar direta — laje de cobertura sem pavimento acima pode atingir 60–70°C no verão carioca.

Estratégias: - **Telhado verde extensivo** (substrato 8–15 cm, sedum/grama/bromélias, ~100–150 kg/m²): temperatura da laje cai para ~30–35°C. Não computa como pavimento no gabarito (LC 198/2019). LC 299/2026 (cobertura verde como "solução baseada na natureza") incentiva o instrumento. - **Pé-direito duplo no social** com lanternin ou caixilho operável no topo → efeito chaminé - **Orientação do terraço:** sul ou leste para área de refeições (fresco); leste ou norte para jardim

Fundo de vila / geminado

- Lote encravado com única frente para a passagem interna
- Solução: abertura na fachada da vila (entrada) + abertura zenital na cobertura (saída por efeito chaminé)
- Quando afastamento regulamentar permitir: pátio descoberto lateral ou nos fundos

Cobogó — brise + ventilação simultâneos

Elemento vazado modular desenvolvido para o clima tropical brasileiro (anos 1920–30). Filtra incidência solar direta + mantém fluxo de ar permanente: - **Melhor uso:** fachadas leste e oeste, onde o ângulo baixo do sol inviabiliza brise fixo horizontal convencional - **Limitação:** não oferece controle acústico (o ar e o som passam juntos) - **Sem normalização ABNT específica:** dimensionamento por projeto (carta solar + RTQ-R)

Fonte: [SustentArqui — Cobogó na Arquitetura Bioclimática](#)

Brecha válida (mentalidade v3.0)

A maioria dos projetos no RJ trata o conforto térmico como custo (ar-condicionado, insulfilm). O profissional experiente percebe que:

Orientação correta não custa nada — mas decide na largura do corredor, na posição da escada e no zoneamento do programa. Corrigir depois é caro ou impossível.

Varanda com 2 m de projeção não computa no CA mas resolve o problema de ventilação e de privacidade. Em lotes onde cada m² de CA é disputado, a varanda bioclimática é "área gratuita".

Telhado verde não computa como pavimento no gabarito mas reduz em ~35°C a temperatura da laje abaixo — elimina a necessidade de ar-condicionado no dormitório da cobertura.

Cobogó na fachada oeste é mais eficaz e mais barato do que qualquer brise metálico articulado — e está na tradição da arquitetura moderna carioca (Niemeyer, Paulo Casé).

Lote estreito com pátio central que parece "sacrificar área" geralmente tem menor índice de desconforto e maior valor de locação que o lote totalmente construído sem ventilação cruzada.

Impacto no fluxo STTK

Para Lúcio/Oscar (Arquitetura)

- **Levantamento:** anotar orientação solar do lote (Norte magnético), identificar o vento predominante do bairro (INMET), identificar restrições de vizinhança (geminado, afastamentos)
- **Estudo Preliminar:** zoneamento de programa já orientado pelo sol e vento — nunca deixar dormitório principal na fachada oeste sem solução de brise
- **Anteprojeto:** dimensionar abertura de ventilação (15% da área de piso) e verificar proporção entrada/saída antes de fechar planta

Para Tenreiro (Interiores)

- Selecionar esquadrias operáveis nos ambientes de convívio — esquadria de correr com apenas dois folhos trava a ventilação natural; preferir máximo ar ou pivotante
- Cobogó como elemento decorativo-funcional é opção viável para separadores de ambientes e fachadas internas de átrio

Para Baumgart (Estrutural)

- Telhado verde intensivo (jardim praticável, substrato > 30 cm) exige **cálculo estrutural específico** — carga > 300 kg/m² não é coberta pelo dimensionamento convencional de laje de cobertura

■ ■ Ressalvas

- **Rosa dos ventos por bairro:** valores do INMET são por estação automática, não por bairro residencial. Fonte indicada para precisão: Atlas Eólico Brasileiro (ANEEL) ou levantamento local
- **Ângulos de brise calculados:** use SOL-AR (LABEEE/UFSC) para os valores exatos do projeto específico — os ângulos nesta Skill são orientativos
- **Zoneamento bioclimático:** NBR 15220-3:2005 classifica RJ em ZB 8; NBR 15220-3:2024 reclassifica para ZB 4A. Para parâmetros construtivos precisos, ver Skill complementares_nbr15220-3-2024-reclassificacao-bioclimatica-rj.md

Fontes

- [SciELO — Caracterização do regime de vento na RMRJ](#)
- [INMET — Direção Predominante 1961-1990](#)
- [LC 198/2019 — Código de Obras Rio de Janeiro](#)
- [LC 299/2026 — Cobertura Verde RJ](#)
- [PBE Edifica — RTQ-R ventilação cruzada A2/A1](#)
- [Vitruvius — A varanda na Cidade Maravilhosa](#)
- [Gelker Ribeiro Arquiteto — Orientação Solar](#)
- [Refax — Brise horizontal, vertical ou combinado](#)
- [UGREEN — Carta Solar e dimensionamento de brises](#)
- [SustentArqui — Cobogó na Arquitetura Bioclimática](#)
- [Monitor do Mercado — Lote estreito 4m x 20m](#)
- [ArchDaily PT — Casas em terrenos estreitos](#)
- [Vobi — Orientação Solar em projetos de arquitetura](#)
- [ProjetEEE/MME — Zoneamento Bioclimático Brasileiro](#)